Multisim 使用说明

1、 Multisim 介绍

Multisim 是电子电路仿真的 EDA 工具软件，在 Windows 环境下，Multisim 软件是一个完整的集成设计环境、分析、电路测试和结果显示等，都集成到同一个电路窗口。操作界面就是软件设计平台，与实际操作中几乎是相同的。在构建实际电路之前，利用 Multisim 软件对电路进行虚拟的测试。该软件以现代实验能力的方法和手段，使实验内容更加完整，提高了实验效率，节省了大量的实验资源。

PSpice 和 Multisim 都是业界广泛使用的电路仿真软件。PSpice 元件库专业且复杂，包含 厂商级 SPICE 模型（如 TI、ADI 的精确模型），主要用于 复杂模拟电路、高频电路、电源设计 等工程级仿真；Multisim 定位为 教育/教学和快速原型设计，界面直观，适合初学者和教学实验，集成了 丰富的虚拟仪器（如示波器、信号发生器等），适合数字电路、单片机（如 Arduino、8051）和基础模拟电路仿真。

2、 Multisim 仿真基本操作

Multisim 的操作界面如图 1 所示。

操作界面包含以下及部分：菜单栏、标准工具栏、主工具栏、虚拟仪器工具栏、元器件工具栏、仿真按钮、状态栏、电路图编辑区等。具体主工具栏、元器件工具栏、虚拟仪器工具栏功能请参看图 2、图 3、图 4。

Multisim 仿真的基本步骤为：

（1）建立电路文件；

（2）放置元器件和仪表；

（3）元器件编辑；

（4）连线和进一步调整；

（5）电路仿真；

（6）输出分析结果。

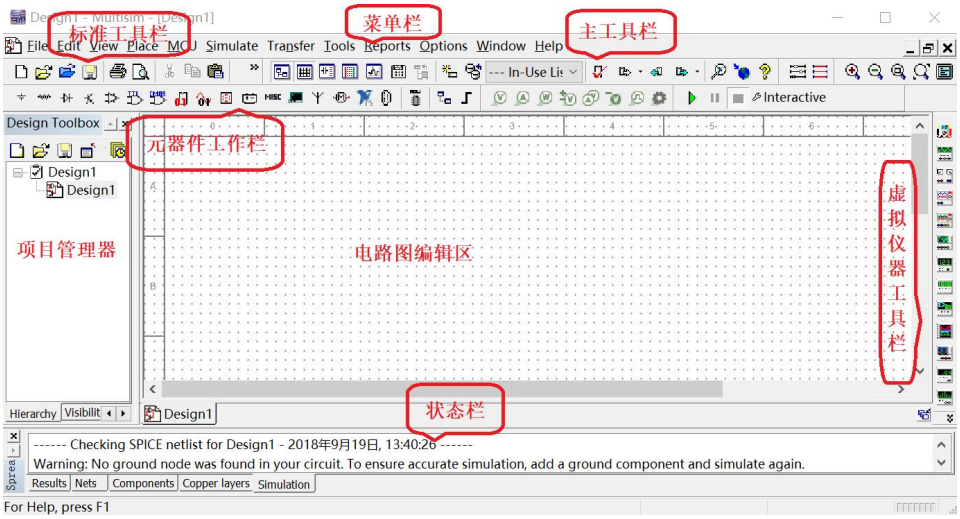


图 1 Multisim 的操作界面

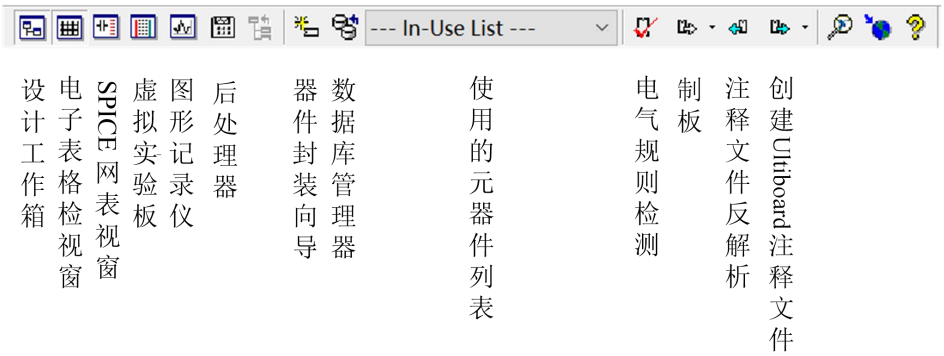


图 2　Multisim 主工具栏



图 3　Multisim 元器件工具栏



图 4 Multisim 虚拟仪器工具栏

3、 Multisim 应用举例

下面以仿真 555 定时器的多谐振荡器为例，讲解 multisim 的使用方法。

图 5 中采用 555 定时器、电阻、电容、LED、电源 VCC、地搭建的一个多谐振荡器仿真器，测量 555 输出电压波形、电容 C1 的电压波形以及 LED 所在支路的电流值。

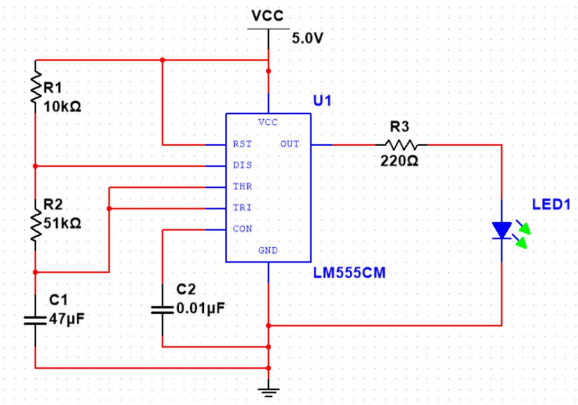


图 5　多谐振荡器仿真电路

（1）建立电路文件

点击菜单 File->New 后，建立一个空的电路工程文件 Design1，如图 6 所示。

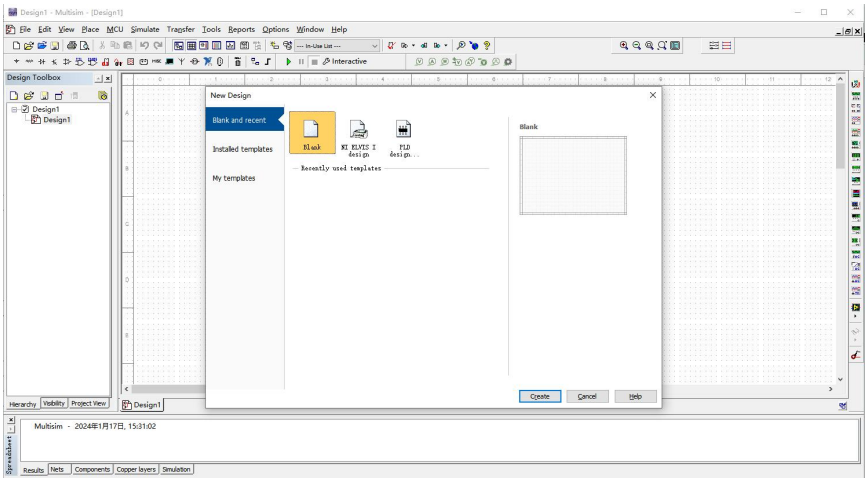


图 6 建立电路工程文件

（2）放置元器件和仪表

根据所设计的电路，合理选择电路元器件和仪表并放置在合适位置，如图 7 所示。在 Multisim 元器件工具栏中选择需要的元器件，如选择 10kΩ 电阻可以任选其中一个图标  打开元器件选择窗口，Group 里面选择 basic，family 里面选择 resistor，comopent 搜索框中输入 10k，点击 OK，即可把 10kΩ电阻放在幕布中，也可直接点击  ，Group 可直接定位到 basic，接着前面操作把器件放在幕布上，同样操作进行其余器件的选择和放置。在 Group 里面选择 sources，进行直流电压源 VCC 和地的选择。

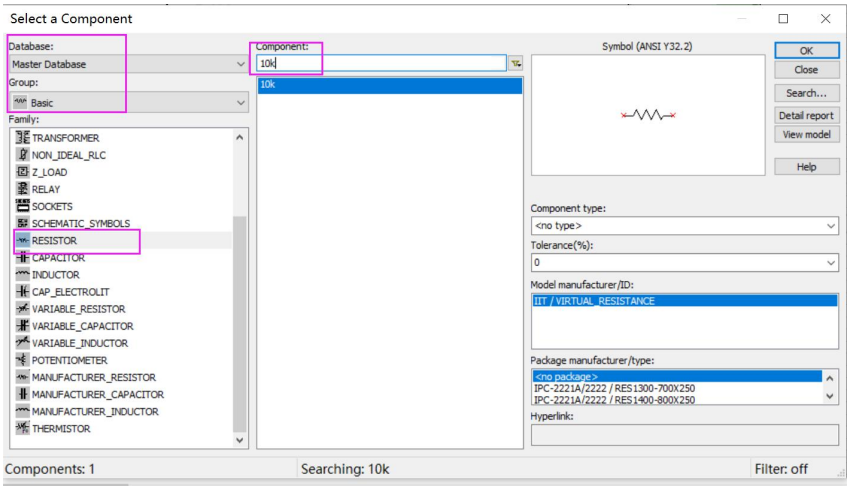
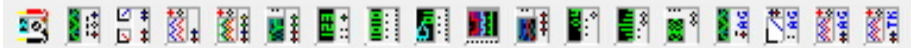


图 7 选择电路元器件

（3）元器件布局和布线

布局时可使用快捷键 CTRL+R 进行器件的旋转，根据电路图修改器件的参数值。直接点击需要连接的电路两端进行连线。

（4）数据的读取

测量所需要的数据可以用探头  ，把探头放入到电路图中，其中  表示所测电位对地的电压；  放在器件的管脚处，为通过此器件的电流流入为正，流出为负；  为差分探头，放在需要测量器件的两端，负端可以不是地。也可选择合适的仪器仪表  进行测量。如图 8 对流经 LED 的电流测量，选择普通电流探头，放置在 LED 所在的支路，也可以使用万用表（Multimeter）直流电流档

位。对 555 输出电压波形、电容 C1 的电压波形的测量采用在最右列虚拟仪器栏  的两通道示波器。

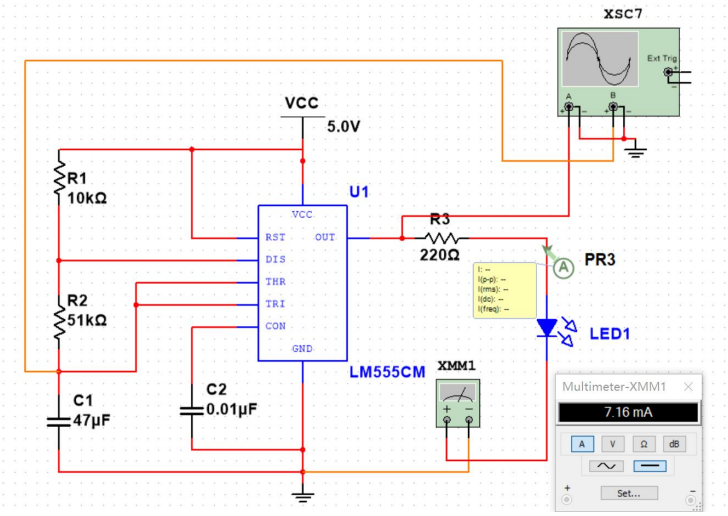
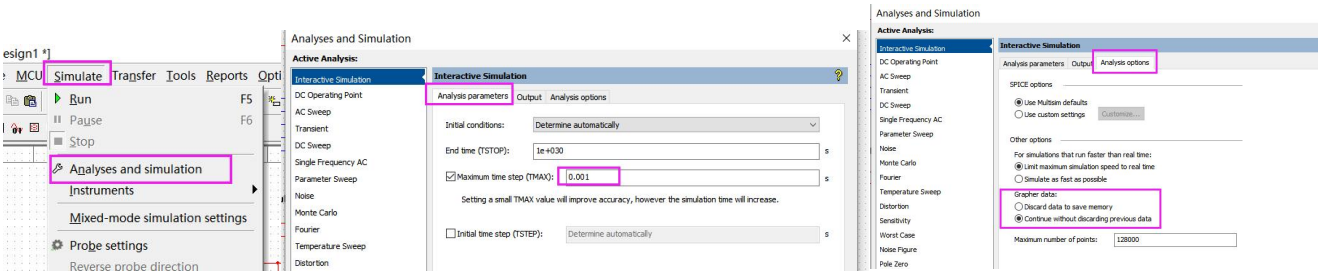


图 8 LED 所在支路电流的测量及电压波形的测量

（5）仿真方法 1---交互模式仿真

1. 仿真时，设置为模式 Interactive，修改仿真设置：最大仿真步进以及数据点存储，如图 9 所示。最后右下角点击 Save。



（a）修改最大仿真步进　　（b）修改图形数据点存储

图 9　Ineractive 仿真设置修改

2、完成后即可点击  启动电路仿真，即可观测到电流值如图 10 所示。

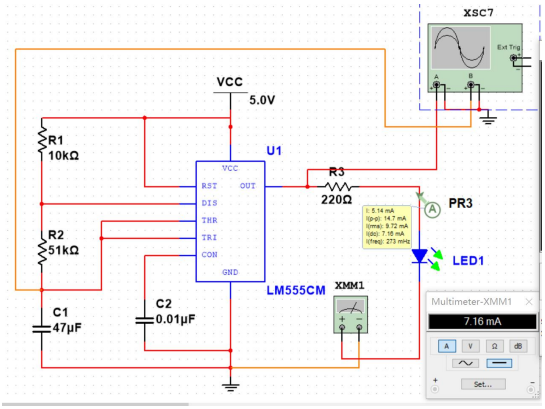


图 10　电流表测试仿真页面

3、双击示波器，便可观测到所测两通道的信号的波形。注意调整示波器的 X 轴和 Y 轴参数，以便于更好地观测波形。可以采用光标测量数据。如图 11 所示。

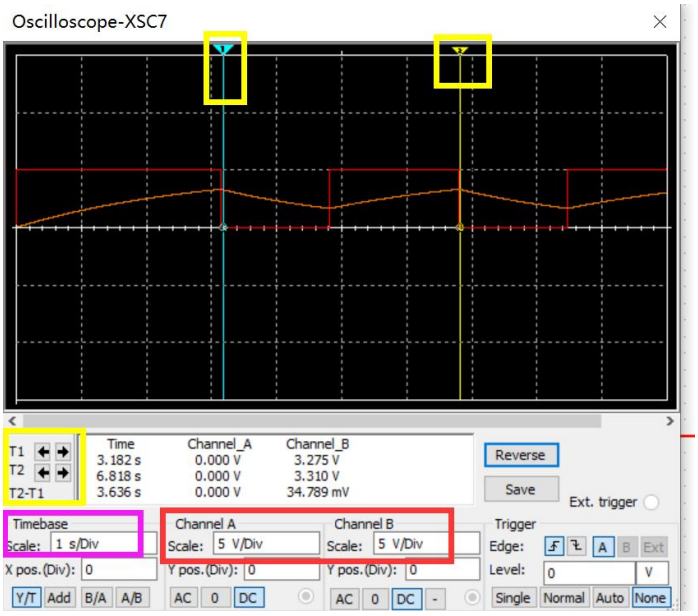


图 11 示波器测试仿真页面

4、通过菜单 Simulat->Analysis and simulation 可更改仿真参数设置（图 9）。常见仿真电路故障排查如下：

a、 检查电路图是否存在接线错误或元器件使用错误；

b、 仿真速度过慢，在仿真设置中增大仿真最大时间步长 Maximum Time Step (TMAX)；

c、 仿真不收敛，在仿真设置中设置初始条件 Initial conditions 为 0；

d、 仿真不收敛，在仿真设置中设置积分方法 Integration Method 为 Gear；

e、 仿真波形显示不全，设置分析选项中的图形数据是否保存。

（6）仿真方法 2---瞬态模式仿真

1. 进入 Simulate→Analyses and Simulation→Transient；

2. 如图 12 所示，将仿真终止时间设置为 15～20s，至少显示 3～4 个完整周期；最大时间步长应远小于 1 周期，可先取 1～10ms，再根据波形调整。

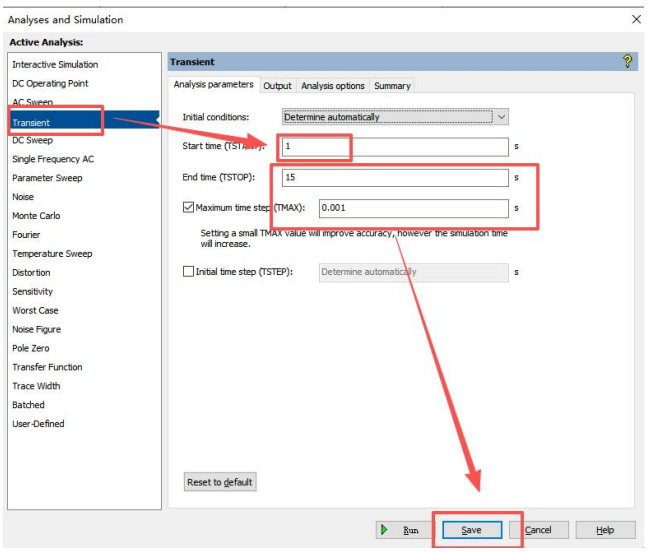


图 12 Transient 仿真设置修改

3. 测试 LM555CM 输出电压的波形

3.1 首先双击 LM555CM 输出 3 脚的引线，在 preferred net name 中输出 vout1，如图 13 所示；

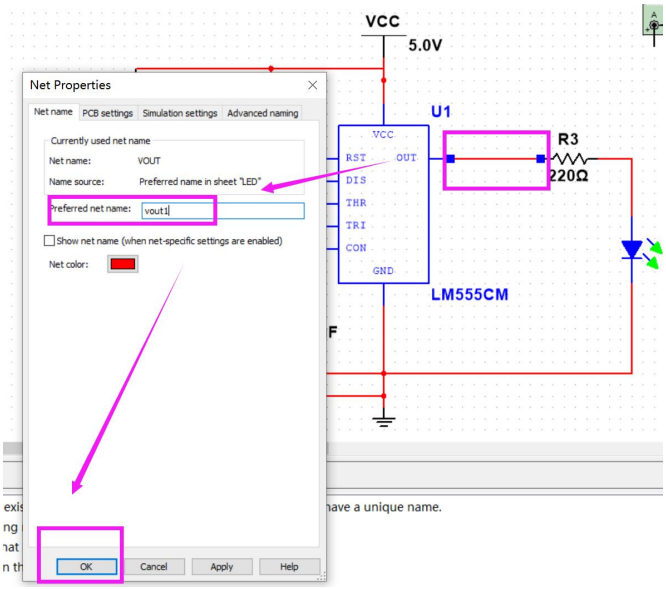


图 13 对引线进行 preferred net name 设置

3.2. 如图 14 所示，回到 Transient 设置界面，添加 LM555（3 脚）vout1 到输出变量，运行仿真。

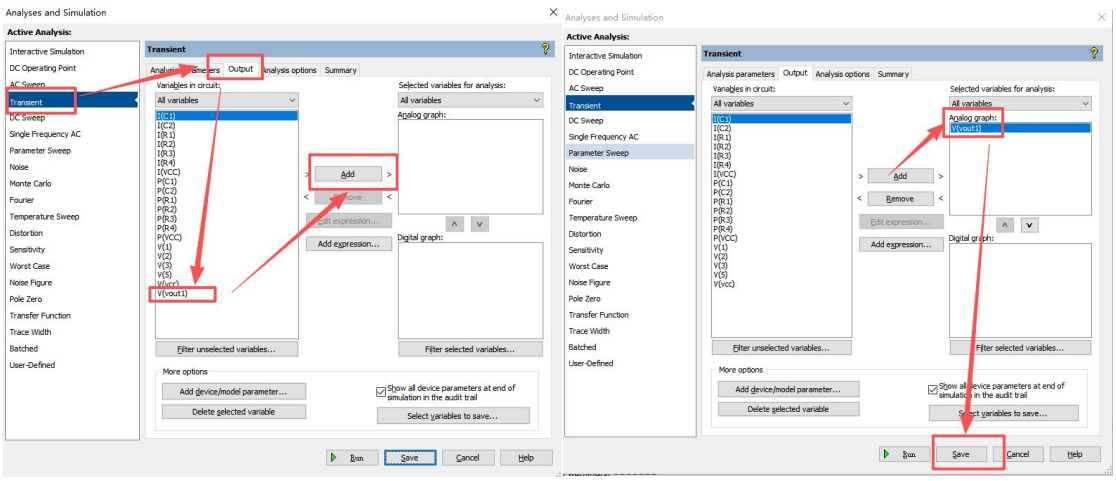


图 13 添加仿真变量设置

3.3 对仿真的波形可使用 cursor 通过移动测试点的位置来测量周期 *T*，如图 14 所示。

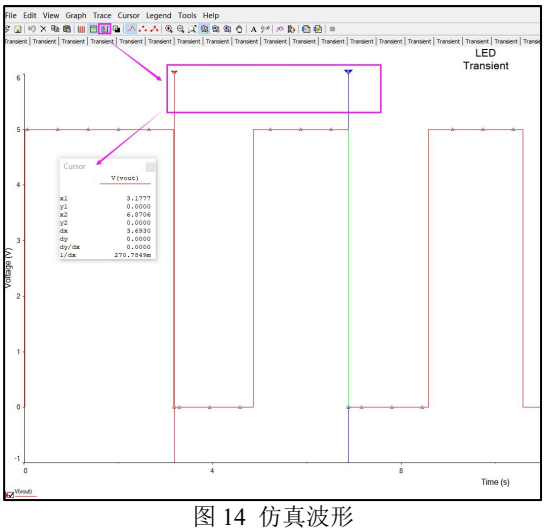


图 14 仿真波形